



1

---

---

---

---

---

---

---



2

---

---

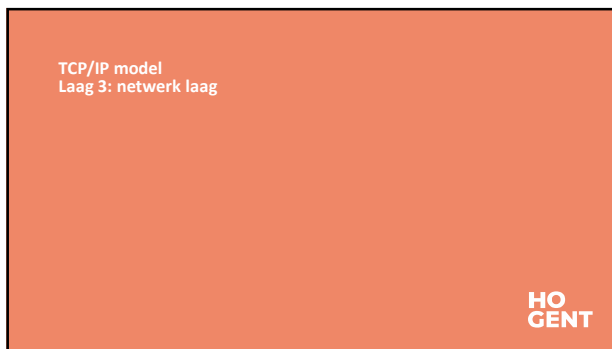
---

---

---

---

---



3

---

---

---

---

---

---

---

Herhaling datalink laag

4

TCP/IP model

Application

Transport

Network

Datalink

Physical

Please Do Not Take Anything

In de datalink laag adresseren we binnen een ... met ...

In de netwerk laag adresseren we binnen een ... met ...

HO GENT

5

Encapsulatie

|                       |                                         |                                            |                                       |                     |                              |                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Preamble<br>(7 bytes) | Start<br>Frame<br>Delimiter<br>(1 byte) | Destination<br>MAC<br>Address<br>(6 bytes) | Source<br>MAC<br>Address<br>(6 bytes) | Length<br>(2 bytes) | Data<br>(46 – 1500<br>bytes) | Frame<br>Check<br>Sequence<br>(CRC)<br>(4 bytes) |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|

1 Data

2 TCP

3 IP

4 Data Link

5 Data

1 Application

2 Transport

3 Network

4 Data Link

5 Physical

Header Length (2 bytes)

Destination MAC Address (6 bytes)

Source MAC Address (6 bytes)

Length (2 bytes)

Data (46 – 1500 bytes)

Frame Check Sequence (CRC) (4 bytes)

Header Length (2 bytes)

Destination IP Address (4 bytes)

Source IP Address (4 bytes)

Protocol (2 bytes)

Fragment Offset (2 bytes)

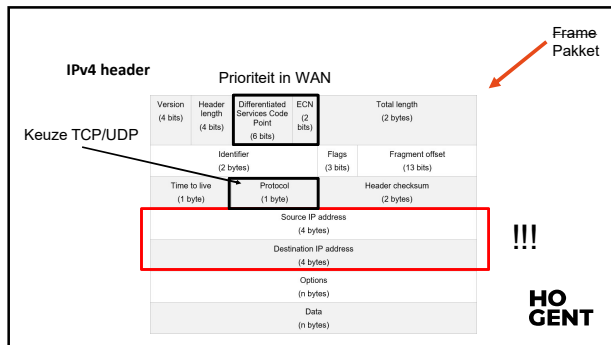
Header Checksum (2 bytes)

Total Length (2 bytes)

HO GENT

6

2



7

---

---

---

---

---

---

---

---

**IPv4 header**

- Speciale adressen
  - 127.0.0.1 = localhost (iedere adapter heeft altijd dit adres)
  - 0.0.0.0 = non routable (= ongeldig / onbekend / nog niet toegekend)
  - 255.255.255.255 = broadcast (naar alle hosts in het netwerk)
  - 169.254.0.1 tot en met 169.254.255.254 = link local / APIPA (zelf toegekend)

HO GENT

8

---

---

---

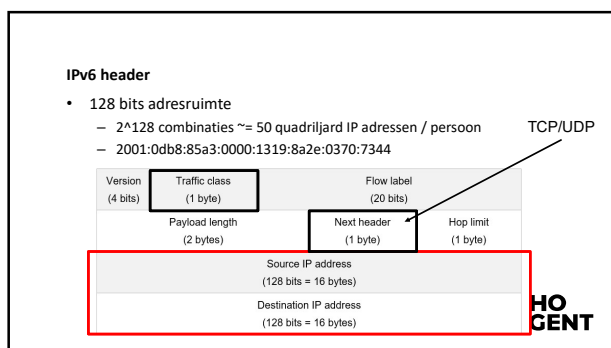
---

---

---

---

---



9

---

---

---

---

---

---

---

---

IPv6 header – Verkort schrijven van IPv6 adressen (Ter info)

- Een blok van nullen kan vervangen worden door ::
  - Original: 2041:0000:140F:0000:0000:0000:875B:131B
  - Short: 2041:0000:140F::875B:131B
- Vier nullen kan je herschrijven naar één 0
  - Short: 2041:0000:140F:875B:131B
  - Shorter: 2041:0:140F:875B:131B
- Nullen in het begin mag je weglaten
  - Original: 2001:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007
  - Short: 2001:1:2:3:4:5:6:7

HO GENT

10

Netwerk laag

- Hoe krijgt een host een IP adres?

Eigenschappen van Internet Protocol versie 4 (IPv4)

Algemeen

IP-instellingen kunnen automatisch worden toegevoerd als het netwerk de configuratie ondersteunt. Als IP niet het geval is, dient u de netwerkinstellingen naar de gewenste IP-instellingen te vragen.

☐ Automatisch een IP-adres laten toevoeren

☒ Het volgende IP-adres gebruiken

IP-adres:

Subnetmasker:

Standaardgateway:

☐ Automatisch een DNS-serversadres laten toevoeren

☒ De volgende DNS-serversadressen gebruiken

Voorkozen DNS-server:

Alternatieve DNS-server:

☐ Instellingen tijdens afsluiten valideren

OK Annuleren

Ethernet adapter Ethernet0:

Connection-specific DNS Suffix . :

Autoconfiguration IP Address. . : 169.254.177.169

Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0

Default Gateway . . . . . : 10.0.0.1

HO GENT

11

Automatic Private IP Addressing (APIPA / auto IP)

- Wat als er geen DHCP server is en je zelf geen IP adres hebt ingesteld?
  - Sowieso 127.0.0.1 (localhost)
  - Windows geeft je een APIPA (link local) adres
    - Random van 169.254.1.0 tot 169.254.255.255

HO GENT

12

### Domain Name System (DNS)

- Applicaties werken met IP adressen
  - 32 of 128 bits -> moeilijk te onthouden...



HO  
GENT

13

---

---

---

---

---

---

---

### Multicast DNS (ter info)

- Probleem
  - Geen DNS server op een LAN
  - Een machine terugvinden op het LAN = ☹
- Lokale machines hebben een:
  - IP adres
  - geen domeinnaam ☹
- Oplossing? mDNS!
  - Bv. raspberrypi.local of printer3520.local of ....

HO  
GENT

14

---

---

---

---

---

---

---

### ICMP (ping)

- Internet Control Message Protocol

- ping google.be
- ping 192.168.1.1
- ping -4 raspberrypi.local
- ping -6 raspberrypi.local

```
Opdrachtprompt
Microsoft Windows [versie 10.0.18363.900]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\tmet746>ping google.be

Pinging google.be [216.58.208.99] with 32 bytes of data:
Reply from 216.58.208.99: bytes=32 time=10ms TTL=119
Reply from 216.58.208.99: bytes=32 time=10ms TTL=119
Reply from 216.58.208.99: bytes=32 time=10ms TTL=119
Reply from 216.58.208.99: bytes=32 time=10ms TTL=119

Ping statistics for 216.58.208.99:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms
C:\Users\tmet746>
```

HO  
GENT

15

---

---

---

---

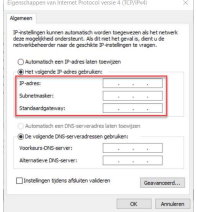
---

---

---

**Subnetmasker en default gateway**

- Een IP adres is niet genoeg...



Subnetmasker?

Default gateway?

```

Wireless LAN adapter Wi-Fi:
    Connection-specific DNS Suffix . : home
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.54
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
        
```

**HO GENT**

16

---

---

---

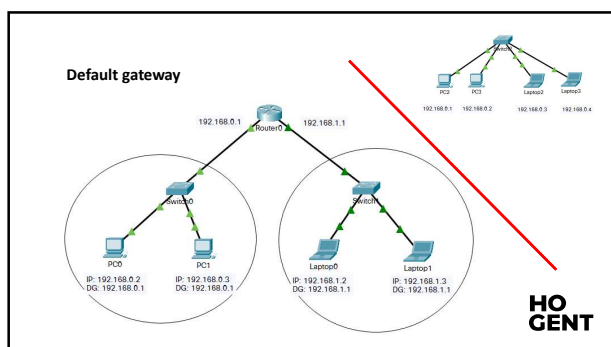
---

---

---

---

---



17

---

---

---

---

---

---

---

---

**Default gateway**

- Welk apparaat is in je thuisnetwerk de Default gateway?
- En de DHCP server?
- En de DNS server?

**HO GENT**

18

---

---

---

---

---

---

---

---

**Subnetmasker**

- IP adres = locatie op het netwerk
- Default gateway = naar waar het pakket moet worden gestuurd als het pakket naar buiten het netwerk moet

Maar...

Als een pakket van 192.168.0.1 naar 192.168.1.1 moet...  
Moet dat pakket dan naar buiten het netwerk of niet?

HO GENT

---

---

---

---

---

---

---

19

**Subnetmasker**

- ipconfig host 1
  - 192.168.0.1
  - 255.255.255.0
- ipconfig host 2
  - 192.168.1.1
  - 255.255.255.0
- Beide hosts hebben een verschillend IP maar hetzelfde subnetmasker...  
Zitten ze in hetzelfde netwerk?

HO GENT

---

---

---

---

---

---

---

20

**Subnetmasker – Oefening**

172 = 1010 1100  
19 = 0001 0011  
252 = 1111 1100

**Gegeven:**

| IP adres computer 1 | IP adres computer 2 | Subnetmasker  |
|---------------------|---------------------|---------------|
| 172.19.1.2          | 172.19.5.12         | 255.255.252.0 |

**Gevraagd:**

Zitten de twee computers in hetzelfde netwerk?

HO GENT

---

---

---

---

---

---

---

21

### Subnetmasker – Oefening

172 = 1010 1100  
 19 = 0001 0011  
 2 = 0000 0010  
 12 = 0000 1100  
 252 = 1111 1100  
 255 = 1111 1111

Je computer zit in het iotroam netwerk met IP: 172.19.2.12 en SNM: 255.255.252.0  
 Je Raspberry Pi zit 'ergens' in hetzelfde netwerk.  
 Je wil het IP adres van de Pi te weten komen via een scan met nmap.

Wat is het adres van het netwerk?  
 Wat is de lengte van het subnetmasker?  
 Welk commando ga je in nmap moeten ingeven om het volledig netwerk te scannen?



22

---

---

---

---

---

---

---

---

### Private IP range

Als het subnetmasker bepaalt hoe groot (of klein) je netwerk is...

Mag je dan zelf je subnetmasker kiezen?

M.a.w.

Mag je dan zelf kiezen hoe groot je netwerk is?



23

---

---

---

---

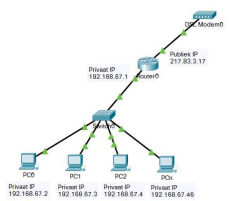
---

---

---

---

### Network Address Translation





24

---

---

---

---

---

---

---

---



### Netwerkdeel, subnetdeel en hostdeel

- Een IP adres bestaat uit:
  - Een netwerkdeel (~= het land en de stad)
  - Het subnetdeel (~= eventueel een deelgemeente)
  - Het hostdeel (~= de straat en het huisnummer)

HO  
GENT

25

---

---

---

---

---

---

---

### Private IP Range

- In de volledige IP adresruimte worden drie blokken gereserveerd voor LAN

|                  | Klasse A | Klasse B | Klasse C |
|------------------|----------|----------|----------|
| Kleinste         |          |          |          |
| Grootste         |          |          |          |
| Lengte NW deel   |          |          |          |
| SNM              |          |          |          |
| Aantal subnets   |          |          |          |
| Hosts per subnet |          |          |          |

Uit het hoofd  
kennen!

HO  
GENT

26

---

---

---

---

---

---

---

### Private IP Range – /8 privaat LAN (Klasse A)

- IP adres in de vorm van 10.X.X.Y
  - Netwerkdeel = \_\_\_ bits lang
  - Standaard SNM = \_\_\_. \_\_\_. \_\_\_. \_\_\_. = \_\_\_ bits lang
  - Subnetdeel = \_\_\_ bits lang = \_\_\_ subnets
  - Hostdeel = \_\_\_ bits lang = \_\_\_\_\_ hosts

|              | Host 1                              | Host 2                              |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|              | 10. 0. 0. 1                         | 10. 0. 0. 2                         |
| IP adres     | 00001010.00000000.00000000.00000001 | 00001010.00000000.00000000.00000010 |
| Subnetmasker | 11111111.00000000.00000000.00000000 | 11111111.00000000.00000000.00000000 |
| AND:         | 00001010.00000000.00000000.00000000 | 00001010.00000000.00000000.00000000 |

HO  
GENT

27

---

---

---

---

---

---

---

### Private IP Range – /24 privaat LAN (Klasse C)

- IP adres in de vorm van 192.168.X.Y
  - Netwerkdeel = \_\_\_ bits lang
  - Standaard SNM = \_\_\_ . \_\_\_ . \_\_\_ . \_\_\_ = \_\_\_ bits lang
  - Subnetdeel = \_\_\_ bits lang = \_\_\_ subnets
  - Hostdeel = \_\_\_ bits lang = \_\_\_\_\_ hosts

|              | Host 1                              | Host 2                              |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|              | 192. 168. 0. 1                      | 192. 168. 1. 1                      |
| IP adres     | 11000000.10101000.00000000.00000001 | 00001010.10101000.00000001.00000001 |
| Subnetmasker | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
| AND:         | 11000000.10101000.00000000.00000000 | 11000000.10101000.00000001.00000000 |

HO  
GENT

28

---

---

---

---

---

---

---

---

### Private IP Range – /16 privaat LAN (Klasse B)

- IP adres in de vorm van 172.X.Y.Z
  - Netwerkdeel = 12 bits lang
  - Standaard SNM = 255 . 255 . 0 . 0 = 16 bits lang
  - Subnetdeel = \_\_\_ bits lang = \_\_\_ subnets
  - Hostdeel = \_\_\_ bits lang = \_\_\_\_\_ hosts

|              | Host 1                              | Host 2                              |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|              | 172. 16. 0. 1                       | 172. 17. 0. 1                       |
| IP adres     | 10101100.00010000.00000000.00000001 | 10101100.00010001.00000000.00000001 |
| Subnetmasker | 11111111.11111111.00000000.00000000 | 11111111.11111111.00000000.00000000 |
| AND:         | 10101100.00010000.00000000.00000000 | 10101100.00010001.00000000.00000000 |

HO  
GENT

29

---

---

---

---

---

---

---

---

### Oefeningen op Private IP range

- 3 oefeningen in de cursus / leeromgeving / video

HO  
GENT

30

---

---

---

---

---

---

---

---

### Subnetten

De private klassen verdelen de adresruimte in standaard subnets...  
Per subnet een aantal hosts...

|                | Aantal subnets      | Aantal hosts per subnet        |
|----------------|---------------------|--------------------------------|
| /8 (klasse A)  | 1 ( $2^0 = 1$ )     | $2^{24} - 2 = \sim 17$ miljoen |
| /16 (klasse B) | 16 ( $2^4 = 16$ )   | $2^{16} - 2 = \sim 65000$      |
| /24 (klasse C) | 256 ( $2^8 = 256$ ) | $2^8 - 2 = 254$                |

Als je meer subnets wil en/of minder hosts per subnet dan kan je 'subnetten'

HO  
GENT

31

### Subnetten – praktisch

- Je kan afwijken van het subnetmasker om het netwerk kleiner te maken

|              | Host 1        | Host 2        |
|--------------|---------------|---------------|
| IP-Adres     | 10 0 0 1      | 10 0 1 2      |
| Subnetmasker | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
| AND:         | 10.0.0.1      | 10.0.1.2      |



HO  
GENT

32

### Private IP Range /8 privaat LAN

- Je kan afwijken van het subnetmasker om het netwerk kleiner te maken
  - Subnetting  $\Leftrightarrow$  ipv 255.0.0.0 bv. 255.255.0.0  $\Leftrightarrow$  ipv /8 bv. /24
  - Eerste 8 bits zijn **netwerkdeel**, 16 bits zijn **subnetdeel**, 8 bits zijn **hostdeel**
    - 32 - 8 = 16
    - Bv. 0.0.16
  - $2^{16} = 65536$  subnets
  - $2^8 - 2 = 254$  hosts
    - 2: eerste en laatste adres mag je niet gebruiken

HO  
GENT

33

#### Private IP Range /24 privaat LAN

- Je kan afwijken van het subnetmasker om het netwerk kleiner te maken
  - Subnetting ⇔ ipv 255.255.255.0 bv. 255.255.255.128 ⇔ ipv /24 bv. /25
  - Eerste 16 bits zijn **netwerkdeel**, 9 bits zijn **subnetdeel**, 7 bits zijn **hostdeel**
    - 1000000 10101000 00000000 00000001
  - $2^9 = 512$  subnets
  - $2^7 - 2$  hosts = 126 hosts
    - -2: eerste en laatste adres mag je niet gebruiken

HO  
GENT

34

---

---

---

---

---

---

---

#### Private IP Range /16 privaat LAN

- Je kan afwijken van het subnetmasker om het netwerk kleiner te maken
  - Subnetting ⇔ ipv 255.255.0.0 bv. 255.255.255.0 ⇔ ipv /16 bv. /24
  - Eerste 12 bits zijn **netwerkdeel**, 12 bits zijn **subnetdeel**, 8 bits zijn **hostdeel**
    - 10101100 00010001 00000000 00000001
  - $2^{12} = 4096$  subnetwerken
  - $2^8 - 2$  hosts = 254 hosts
    - -2: eerste en laatste adres mag je niet gebruiken

HO  
GENT

35

---

---

---

---

---

---

---

#### Subnetten

- Opsplitsen op een logische manier op basis van
  - rechten (medewerkers / gasten / administratie / ...)
  - technologie (VOIP / televisies / WiFi / Printers ...)
- Probeer geen adresruimte te verspillen
  - 45 hosts? -> 6 bits = max 62 hosts
  - Subnetmasker is dan bijvoorbeeld 255.255.255.192 ofwel /26
    - Eerste subnet: 10.0.0.0 tot en met 10.0.0.63
    - Tweede subnet: 10.0.0.64 tot en met 10.0.0.127
- Praktisch?
  - Per subnet ~1000 adressen -> /22
  - Per subnet ~250 adressen -> /24

HO  
GENT

36

---

---

---

---

---

---

---

#### Subnetten – Oefening 1

- In een garage is er de volgende structuur:
  - Diagnose computers (in de werkplaats) => 5
  - Boekhouding => 3
  - Receptie => 3
  - PV installatie met laadpalen => 10
- Welke klasse zou je aanraden?
- Hoe zou je de adresruimte in subnets verdelen?

**HO  
GENT**

37

---

---

---

---

---

---

---

#### Subnetten – Oefening 2

- In een KMO is er de volgende structuur:
  - Productie: 200 hosts
  - Medewerkers: 700 hosts
  - Servers: 30 hosts
  - IoT sensoren: 150 hosts
  - Administratie: 70 hosts
- In principe is een klasse \_\_\_\_ netwerk geschikt. In dit type netwerk zijn er standaard \_\_\_\_ subnets en per subnet \_\_\_\_ hosts
- Maar...

**HO  
GENT**

38

---

---

---

---

---

---

---

#### Subnetten – Oefening 2 (de makkelijke manier)

- Per subnet ~1000 hosts -> /22
- Netwerk 1:
  - 172.16.\_\_\_\_-> 172.16.\_\_\_\_
- Netwerk 2:
  - 172.16.\_\_\_\_-> 172.16.\_\_\_\_
- Netwerk 3:
  - 172.16.\_\_\_\_-> 172.16.\_\_\_\_
- Netwerk 4:
  - 172.16.\_\_\_\_-> 172.16.\_\_\_\_
- Netwerk 5:
  - 172.16.\_\_\_\_-> 172.16.\_\_\_\_

**HO  
GENT**

39

---

---

---

---

---

---

---

**Subnetten – Oefening 2 (de moeilijke manier)**

- Hoeveel bits heb je minstens (inc. marge) nodig per subnet?
- Netwerk 2: 700 hosts -> \_\_\_\_ bits -> SNM: / \_\_\_\_
- Netwerk 1: 200 hosts -> \_\_\_\_ bits -> SNM: / \_\_\_\_
- Netwerk 4: 150 hosts -> \_\_\_\_ bits -> SNM: / \_\_\_\_
- Netwerk 5: 70 hosts -> \_\_\_\_ bits -> SNM: / \_\_\_\_
- Netwerk 3: 30 hosts -> \_\_\_\_ bits -> SNM: / \_\_\_\_



---

---

---

---

---

---

---

---

40

**Subnetten – Oefening 2 (de moeilijke manier)**

- Netwerk 1:
  - 172.16.\_\_\_\_.\_\_\_\_ -> 172.16.\_\_\_\_.\_\_\_\_
- Netwerk 2:
  - 172.16.\_\_\_\_.\_\_\_\_ -> 172.16.\_\_\_\_.\_\_\_\_
- Netwerk 3:
  - 172.16.\_\_\_\_.\_\_\_\_ -> 172.16.\_\_\_\_.\_\_\_\_
- Netwerk 4:
  - 172.16.\_\_\_\_.\_\_\_\_ -> 172.16.\_\_\_\_.\_\_\_\_
- Netwerk 5:
  - 172.16.\_\_\_\_.\_\_\_\_ -> 172.16.\_\_\_\_.\_\_\_\_



---

---

---

---

---

---

---

---

41

**Subnetten – Oefeningen**

- Oefeningen in de cursus / leeromgeving / video



---

---

---

---

---

---

---

---

42

Routing decisions



**TAKING NOTES**  
**IN THE 21ST CENTURY**

**HO  
GENT**

---

---

---

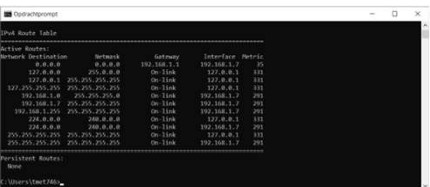
---

---

---

## Routing decisions

- De router moet een pakket dichterbij zijn bestemming brengen
- Op basis van routing table



```

C:\Users\DaetAb\...>netstat -r

Interface: eth0

Network Destination        Network        Gateway         Interface       Metric
-----
0.0.0.0                    0.0.0.0        192.168.1.1     192.168.1.1     20
127.0.0.0                  127.0.0.0     127.0.0.1      127.0.0.1      101
127.0.0.1                  127.0.0.1     127.0.0.1      127.0.0.1      101
192.168.1.0                192.168.1.0   192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.1                192.168.1.1   192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.2                192.168.1.2   192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.3                192.168.1.3   192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.4                192.168.1.4   192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.5                192.168.1.5   192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.6                192.168.1.6   192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.7                192.168.1.7   192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.8                192.168.1.8   192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.9                192.168.1.9   192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.10               192.168.1.10  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.11               192.168.1.11  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.12               192.168.1.12  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.13               192.168.1.13  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.14               192.168.1.14  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.15               192.168.1.15  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.16               192.168.1.16  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.17               192.168.1.17  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.18               192.168.1.18  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.19               192.168.1.19  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.20               192.168.1.20  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.21               192.168.1.21  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.22               192.168.1.22  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.23               192.168.1.23  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.24               192.168.1.24  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.25               192.168.1.25  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.26               192.168.1.26  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.27               192.168.1.27  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.28               192.168.1.28  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.29               192.168.1.29  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.30               192.168.1.30  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.31               192.168.1.31  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.32               192.168.1.32  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.33               192.168.1.33  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.34               192.168.1.34  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.35               192.168.1.35  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.36               192.168.1.36  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.37               192.168.1.37  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.38               192.168.1.38  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.39               192.168.1.39  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.40               192.168.1.40  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.41               192.168.1.41  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.42               192.168.1.42  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.43               192.168.1.43  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.44               192.168.1.44  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.45               192.168.1.45  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.46               192.168.1.46  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.47               192.168.1.47  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.48               192.168.1.48  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.49               192.168.1.49  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.50               192.168.1.50  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.51               192.168.1.51  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.52               192.168.1.52  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.53               192.168.1.53  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.54               192.168.1.54  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.55               192.168.1.55  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.56               192.168.1.56  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.57               192.168.1.57  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.58               192.168.1.58  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.59               192.168.1.59  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.60               192.168.1.60  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.61               192.168.1.61  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.62               192.168.1.62  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.63               192.168.1.63  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.64               192.168.1.64  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.65               192.168.1.65  192.168.1.1     192.168.1.1     20
192.168.1.66               192.168.1.66  192.168.1.1     192.168.1.1     20
```

- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Routing decisions – Voorbeeldoefening 1

Pakket met bestemming 10.5.6.3  
Welke rij is de beste match?

| Rij | Network destination | Netmask       | Metric | Next Hop Router |
|-----|---------------------|---------------|--------|-----------------|
| 1   | 0.0.0.0             | 0.0.0.0       | 31     | Z               |
| 2   | 10.0.0.0            | 255.0.0.0     | 54     | Z               |
| 3   | 172.30.34.0         | 255.255.0.0   | 96     | Z               |
| 4   | 172.30.19.0         | 255.255.255.0 | 112    | D               |
| 5   | 172.30.17.0         | 255.255.255.0 | 110    | C               |

---

---

---

---

---

---

Routing decisions – Voorbeeldoefening 2

Pakket met bestemming 10.5.6.3

Welke rij is de beste match?

| Rij | Network destination | Netmask     | Metric | Next Hop Router |
|-----|---------------------|-------------|--------|-----------------|
| 1   | 0.0.0.0             | 0.0.0.0     | 31     | A               |
| 2   | 10.5.0.0            | 255.255.0.0 | 54     | B               |
| 3   | 10.5.0.0            | 255.255.0.0 | 96     | C               |

HO  
GENT

46

---

---

---

---

---

---

---

Routing decisions

- Oefeningen in de cursus / leeromgeving / video

HO  
GENT

47

---

---

---

---

---

---

---